5章-12〜16+① 文章題の作図

解説① 考え方

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。**コンパスと定規を用意！**

文章題の作図は「、」で区切る！

これだけ覚える！ 3ステップ

① 問題の文を「、」で**2つに区切る**(前半の条件 、 後半の条件)

② 前半・後半を、それぞれ**作図の言葉に直す**(下の表)→ 線を1本ずつかく

③ **2本の線が交わった点**が答え！

※「2点 A、B」のように、**名前を並べる「、」では区切らない**。条件と条件の間の「、」で区切る。

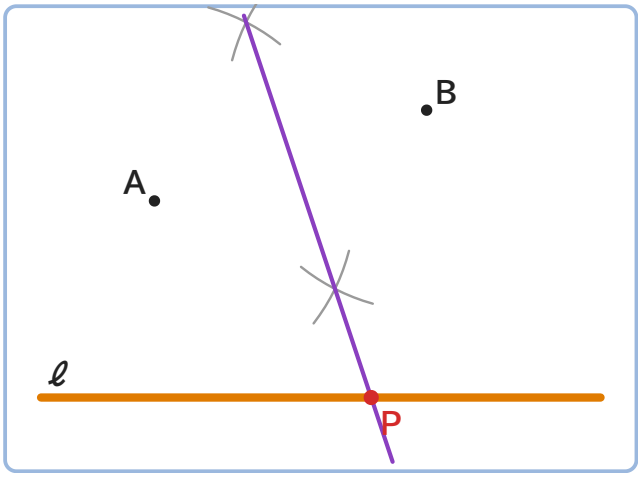
やってみよう 5章-12

直線 ℓ 上にあって 、 2点 A、B から等しい距離にある 点 P を作図しなさい。

前半 直線 ℓ 上 → もう線がある！ ℓ をなぞる(作図なし)

後半 2点 A、B から等しい距離 → 点が2つ → **AB の垂直二等分線**

答え **オレンジ**と**むらさき**の線の**交点**が **P**



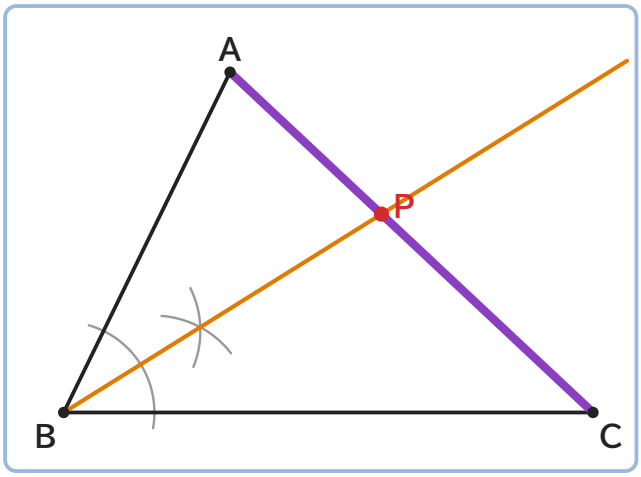
作図の言葉に直す表

作図はどれも**3パターン(①点が2つ ②直線が2本 ③点と直線)**のどれか。言葉を見たら、どのパターンかを決めよう。

文章の言葉	パターン	作図すること
「2点 A、B から等しい距離」「AP＝BP」	① 点が2つ	線分 AB の**垂直二等分線**
「2辺(2直線)から等しい距離」「2辺に接する円」	② 直線が2本	**角の二等分線**
「点 A を通り〜に垂直」「接線」「点 P で接する」	③ 点と直線	**垂線**
「直線 ℓ 上」「辺 AC 上」	—	作図しなくてよい(**その線をなぞるだけ**)
「3点から等しい距離」「円の中心」	① を2回	**垂直二等分線を2本**
「AP＋BP が最短」	③ を使う	B を ℓ で**折り返した点**をつくる

例題1　5章-13　2辺から等しい距離＋辺の上

△ABC の 2辺 BA、BC から等しい距離にあり、辺 AC 上にある点 P を作図しなさい。



前半　2辺 BA、BC から等しい距離 → 直線が2本 → ∠B の二等分線

後半　辺 AC 上 → 辺 AC をなぞる（作図なし）

答え　二等分線と AC の**交点**が P

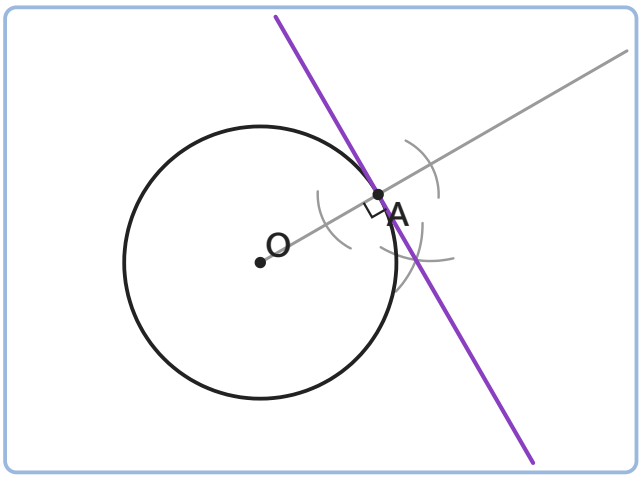
2辺の「間の角」の頂点（B）に針を落とす。

例題2　5章-14　円の接線

円 O の周上の点 A を通る**接線**を作図しなさい。

→ 接線は半径に垂直なので、言いかえると

点 A を通り、半径 OA に垂直な直線



前半　点 A を通り → 針を落とす点は A

後半　OA に垂直 → 点と直線 → **垂線**。O と A を結んでのばしておく

答え　A を通る OA の垂線が**接線**

A は直線 OA の**上**の点。「直線上の点を通る垂線」の作図。

文章題の作図

解説③ 例題3・4

例題3　5章-15　3点から等しい距離(円の中心)

3点 A、B、C から等しい距離にある点 P を作図しなさい。

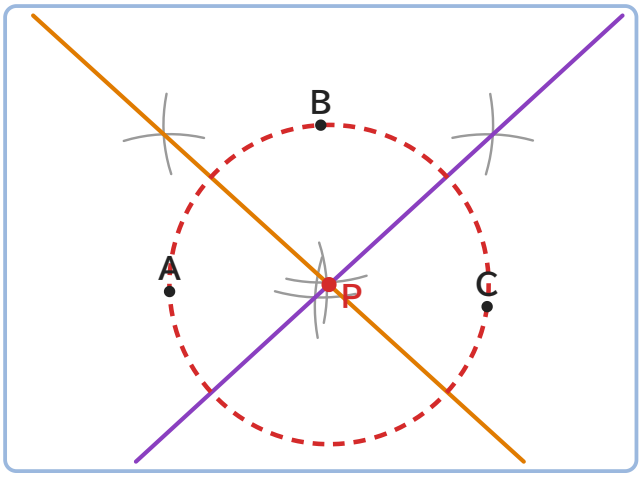
→ 言いかえると **A と B から等しい距離にあり**、**B と C から等しい距離にある**

前半　**A と B から等しい** → AB の垂直二等分線

後半　**B と C から等しい** → BC の垂直二等分線

答え　2本の交点が **P**。P は A、B、C を通る円(点線)の**中心**

円の中心を見つけるときも同じ。円周上に3点をとって、垂直二等分線を2本かく。



例題4　5章-15+①　2辺に接する円

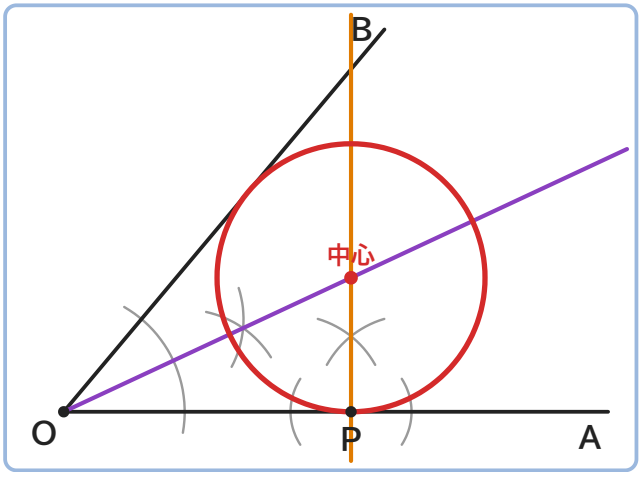
∠AOB の辺 OA に点 P で接し、**辺 OB にも接する**円を作図しなさい。

前半　**OA に点 P で接する** → 中心は **P** を通る **OA の垂線**の上

後半　**OB にも接する** → OA・OB から等しい距離 → **∠AOB の二等分線**の上

答え　2本の交点が**円の中心**。中心に針、P までの長さで**円**をかく

円をかいて完成。中心を見つけただけでは×。



例題5　5章-16+①　最短経路

直線 ℓ 上にあって、AP+BP が最短となる点 P を作図しなさい。

前半　直線 ℓ 上 → ℓ をなぞる

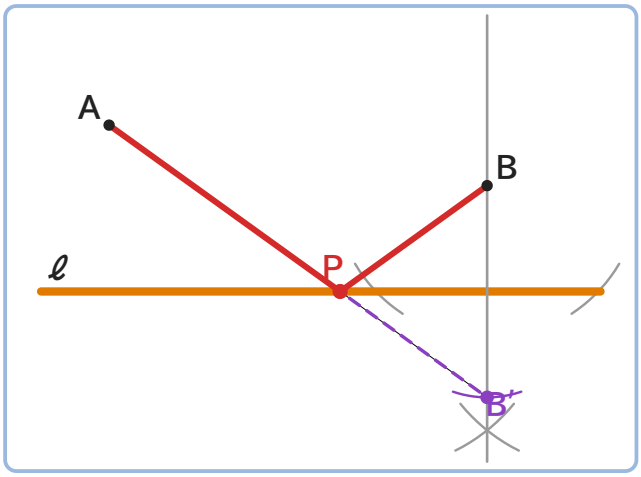
▼

後半　AP+BP が最短 → B を ℓ で**折り返した点 B′** をつくる
（B を通る ℓ の垂線 → ℓ との交点に針、B までの長さをうつす）

▼

答え　A と B′ を結んだ線と ℓ の**交点**が P

A と B′ をまっすぐ結ぶと最短。AP+BP=AP+PB′ だから。



間違えやすいポイント

1. 「2点 A、B」の「、」で区切らない。**条件と条件の間**で区切る。
2. 「〜上にある」は作図しなくてよい。その線と、もう1つの条件の線の**交点**をとる。
3. 答えの点には必ず **P** などの名前を書く。円の問題は**円までかく**。
4. 弧や途中の線は消さない。

まとめ　答えはいつも「2本の線の交点」

条件が2つ → 線が2本 → 交わった点が答え。
線が1本しか引けないときは、もう1つの条件を読み落としていないか確認しよう。

5章-12〜16＋① 文章題の作図

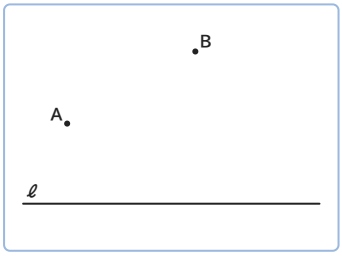
確認問題

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ（記録表に ○× を書く）▸ STEP3 ×の問題は（解説を読んで解き直し）▸ STEP4 同じ番号 のチェックテストへ

確認問題　問題文の「、」で区切ってから作図しよう。弧は消さずに残すこと。

①　5章-12

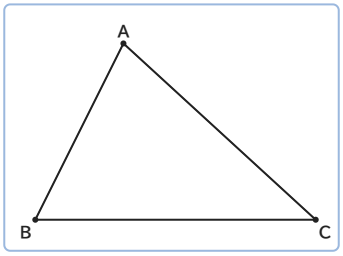
直線 ℓ 上にあって、2点 A、B から等しい距離にある点 P を作図しなさい。



ヒント　前半 → ℓ をなぞる。後半 → AB の垂直二等分線

②　5章-13

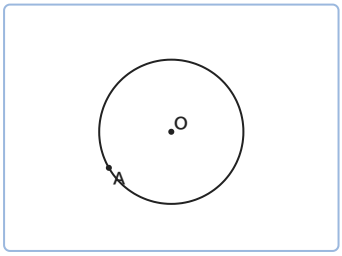
△ABC の 2辺 AB、AC から等しい距離にあり、辺 BC 上にある点 P を作図しなさい。



ヒント　前半 → ∠A の二等分線。後半 → BC

③　5章-14

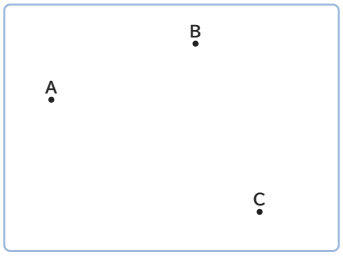
円 O の周上の点 A を通る接線を作図しなさい。



ヒント　A を通り、OA に垂直な直線（OA をのばす）

④　5章-15

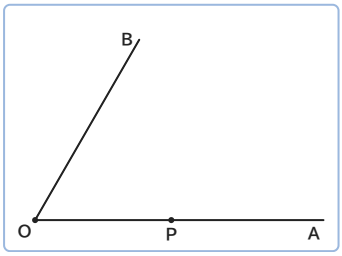
3点 A、B、C を通る円を作図しなさい。



ヒント　AB と BC の垂直二等分線の交点が円の中心

⑤　5章-15＋①

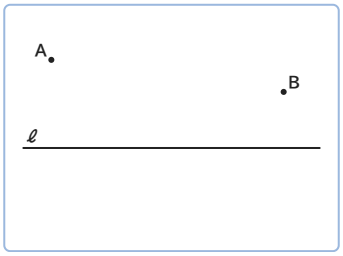
∠AOB の辺 OA に点 P で接し、辺 OB にも接する円を作図しなさい。



ヒント　前半 → P を通る OA の垂線／後半 → ∠O の二等分線

⑥　5章-16＋①

直線 ℓ 上にあって、AP＋BP が最短となる点 P を作図しなさい。



ヒント　B を ℓ で折り返した点 B′ をつくり、A と結ぶ

記録表

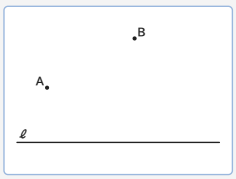
問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-12	5章-13	5章-14	5章-15	5章-15＋①	5章-16＋①
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

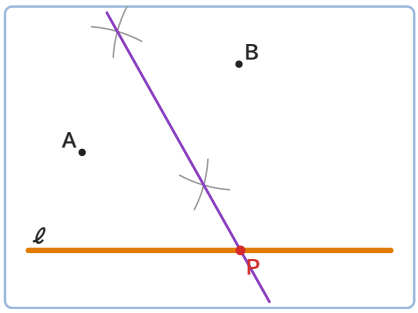
① 5章-12

直線 ℓ 上にあって、2点 A、B から等しい距離にある 点 P を作図しなさい。



① 5章-12　答え 図のとおり

×だったら → チェックテスト①へ



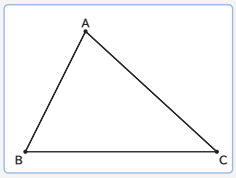
① 前半 ℓ 上 → ℓ をなぞる
② 後半 A、B から等しい距離 → AB の垂直二等分線
③ 2本の交点が P

間違えやすい！「2点 A、B」の「、」では区切らない。条件と条件の間で区切る。

問題

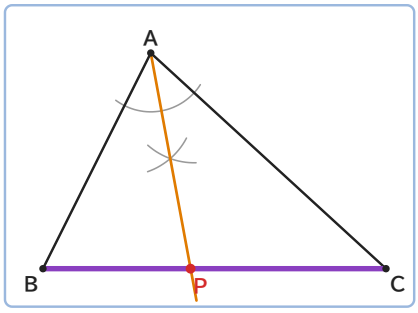
② 5章-13

△ABC の 2辺 AB、AC から等しい距離にあり、辺 BC 上にある 点 P を作図しなさい。



② 5章-13　答え 図のとおり

×だったら → チェックテスト②へ



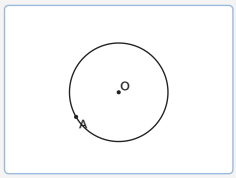
① 前半 AB、AC から等しい距離 → ∠A の二等分線
② 後半 BC 上 → 辺 BC をなぞる
③ 2本の交点が P

間違えやすい！「AB、AC」の2辺が集まる頂点は A。∠B や ∠C ではない。

問題

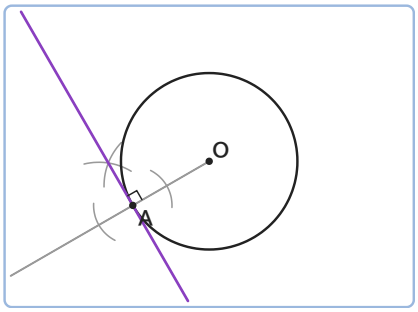
③ 5章-14

円 O の周上の点 A を通る接線を作図しなさい。



③ 5章-14　答え 図のとおり

×だったら → チェックテスト③へ



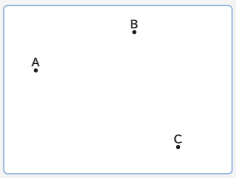
① O と A を結んで、A の先までのばす
② A に針 → のばした線と2か所で交わる弧 → 2点に針で弧
③ A と交点を結んだ直線が接線

間違えやすい！ O を通らない線を引かない。まず O と接点を結んでのばす。

問題

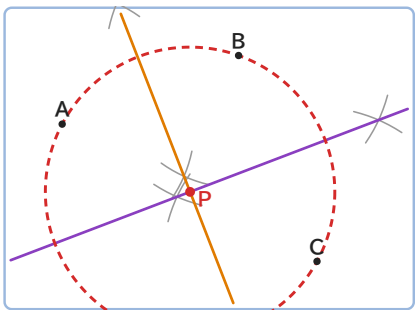
④ 5章-15

3点 A、B、C を通る円を作図しなさい。



④ 5章-15　答え 図のとおり

×だったら → チェックテスト④へ



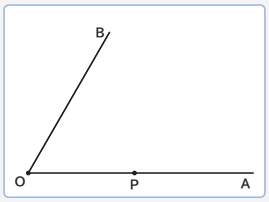
① AB の垂直二等分線をかく
② BC の垂直二等分線をかく
③ 交点(中心)に針、A までの長さで円をかく

間違えやすい！ 垂直二等分線は2本でよい(3本目は同じ点を通る)。

問題

⑤ 5章-15+①

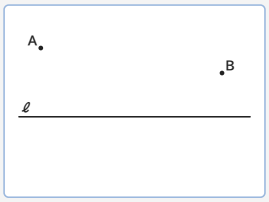
∠AOB の辺 OA に点 P で接し、辺 OB にも接する円を作図しなさい。



問題

⑥ 5章-16+①

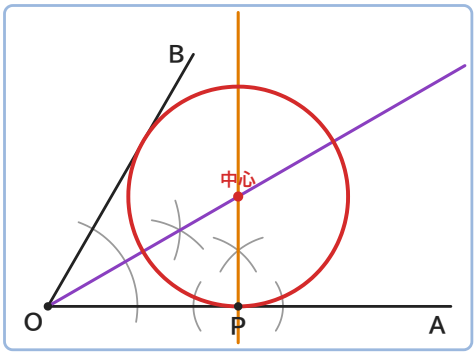
直線 ℓ 上にあって、AP+BP が最短となる点 P を作図しなさい。



⑤ 5章-15+①

答え　図のとおり

×だったら → チェックテスト⑤へ



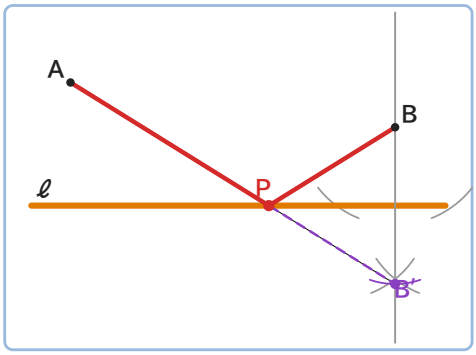
① 前半 OA に P で接する → P を通る OA の垂線
② 後半 OB にも接する → ∠AOB の二等分線
③ 交点が中心 → P までの長さで円

間違えやすい！ 中心を見つけただけで終わらない。円までかいて完成。

⑥ 5章-16+①

答え　図のとおり

×だったら → チェックテスト⑥へ



① B を通る ℓ の垂線をかく
② ℓ との交点に針、B までの長さをうつして B′
③ A と B′ を結んだ線と ℓ の交点が P

間違えやすい！ A と B を直接結ばない。折り返した B′ と結ぶ。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 5章-12〜16＋① 文章題の作図	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分　かかった時間(　　分)				

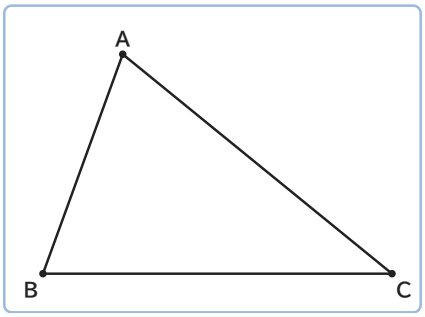
確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-12	5章-13	5章-14	5章-15	5章-15＋①	5章-16＋①

コンパスと定規で作図しなさい。弧は消さずに残すこと。

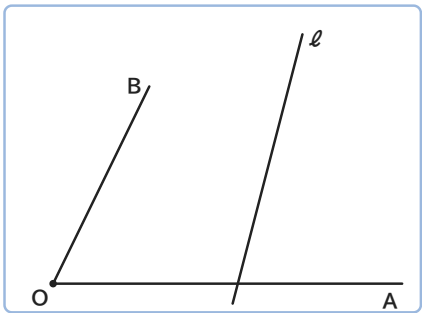
① 5章-12 確認問題①と同じ型　15点

△ABC の辺 BC 上にあって、2点 A、C から等しい距離にある点 P を作図しなさい。



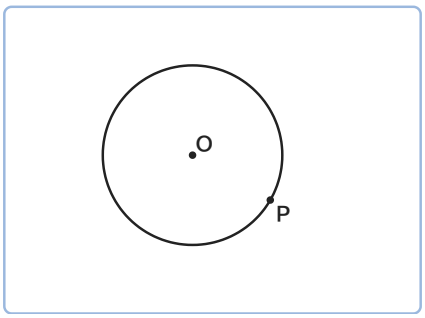
② 5章-13 確認問題②と同じ型　15点

2直線 OA、OB から等しい距離にあり、直線 ℓ 上にある点 P を作図しなさい。



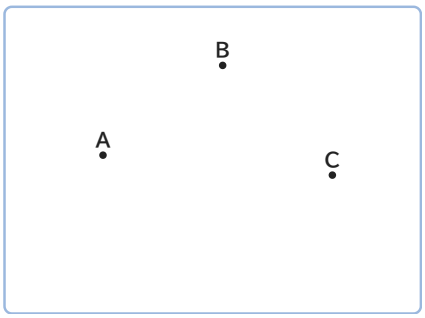
③ 5章-14 確認問題③と同じ型　15点

円 O の周上の点 P を通る接線を作図しなさい。



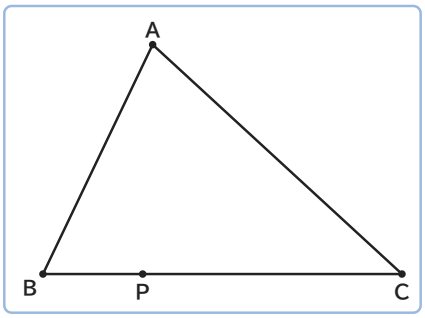
④ 5章-15 確認問題④と同じ型　20点

3点 A、B、C を通る円を作図しなさい。



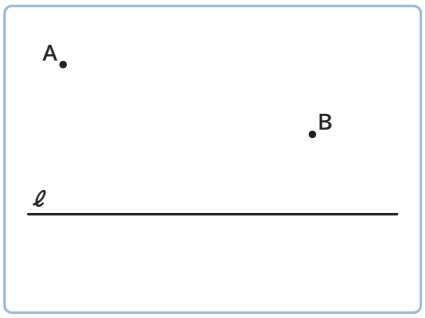
⑤ 5章-15＋① 確認問題⑤と同じ型　20点

△ABC の辺 BC に点 P で接し、辺 AB にも接する円を作図しなさい。



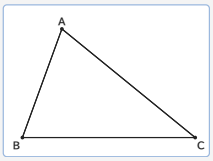
⑥ 5章-16＋① 確認問題⑥と同じ型　15点

直線 ℓ 上にあって、AP＋BP が最短となる点 P を作図しなさい。



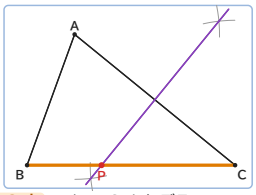
① 5章-12 確認問題①と同じ型　問題 15点

△ABC の辺 BC 上にあって、2点 A、C から等しい距離にある点 P を作図しなさい。



① 5章-12　答え 図のとおり

まだ×なら → p.1(5章-12)の解説を読み直す

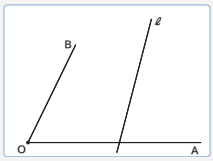


① 前半 BC 上 → 辺 BC をなぞる
② 後半 A、C から等しい距離 → AC の垂直二等分線
③ 2本の交点が P

間違えやすい！「2点 A、B」の「、」では区切らない。条件と条件の間で区切る。

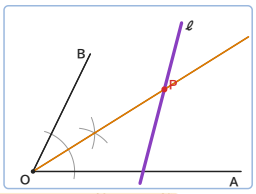
② 5章-13 確認問題②と同じ型　問題 15点

2直線 OA、OB から等しい距離にあり、直線 ℓ 上にある点 P を作図しなさい。



② 5章-13　答え 図のとおり

まだ×なら → p.2(5章-13)の解説を読み直す

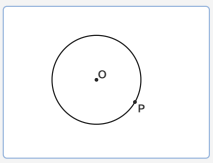


① 前半 OA、OB から等しい距離 → ∠AOB の二等分線
② 後半 ℓ 上 → ℓ をなぞる
③ 2本の交点が P

間違えやすい！「AB、AC」の2辺が集まる頂点は A。∠B や ∠C ではない。

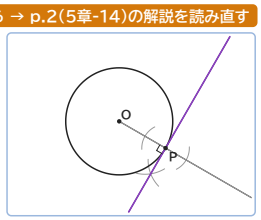
③ 5章-14 確認問題③と同じ型　問題 15点

円 O の周上の点 P を通る接線を作図しなさい。



③ 5章-14　答え 図のとおり

まだ×なら → p.2(5章-14)の解説を読み直す

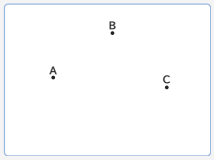


① O と P を結んで、P の先までのばす
② P に針 → のばした線と2か所で交わる弧 → 2点に針で弧
③ P と交点を結んだ直線が接線

間違えやすい！ O を通らない線を引かない。まず O と接点を結んでのばす。

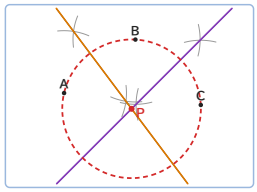
④ 5章-15 確認問題④と同じ型　問題 20点

3点 A、B、C を通る円を作図しなさい。



④ 5章-15　答え 図のとおり

まだ×なら → p.3(5章-15)の解説を読み直す

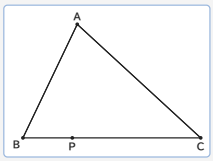


① AB の垂直二等分線をかく
② BC の垂直二等分線をかく
③ 交点(中心)に針、A までの長さで円をかく

間違えやすい！ 垂直二等分線は2本でよい(3本目は同じ点を通る)。

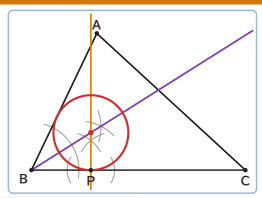
⑤ 5章-15+① 確認問題⑤と同じ型　問題 20点

△ABC の辺 BC に点 P で接し、辺 AB にも接する円を作図しなさい。



⑤ 5章-15+①　答え 図のとおり

まだ×なら → p.3(5章-15+①)の解説を読み直す

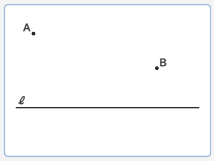


① 前半 BC に P で接する → P を通る BC の垂線
② 後半 AB にも接する → ∠B の二等分線
③ 交点が中心 → P までの長さで円

間違えやすい！ 中心を見つけただけで終わらない。円までかいて完成。

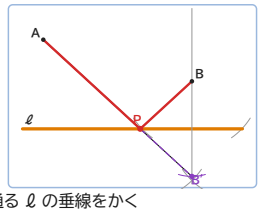
⑥ 5章-16+① 確認問題⑥と同じ型　問題 15点

直線 ℓ 上にあって、AP+BP が最短となる点 P を作図しなさい。



⑥ 5章-16+①　答え 図のとおり

まだ×なら → p.4(5章-16+①)の解説を読み直す



① B を通る ℓ の垂線をかく
② ℓ との交点に針、B までの長さをうつして B′
③ A と B′ を結んだ線と ℓ の交点が P

間違えやすい！ A と B を直接結ばない。折り返した B′ と結ぶ。